

ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

Zapata de Concreto sobre Estratos de Suelo

GEOMETRÍA DE LA ZAPATA

Dimensiones: 2.0m × 3.0m × 0.4m
Profundidad de desplante: 0.5m
Material: Concreto E=25 GPa

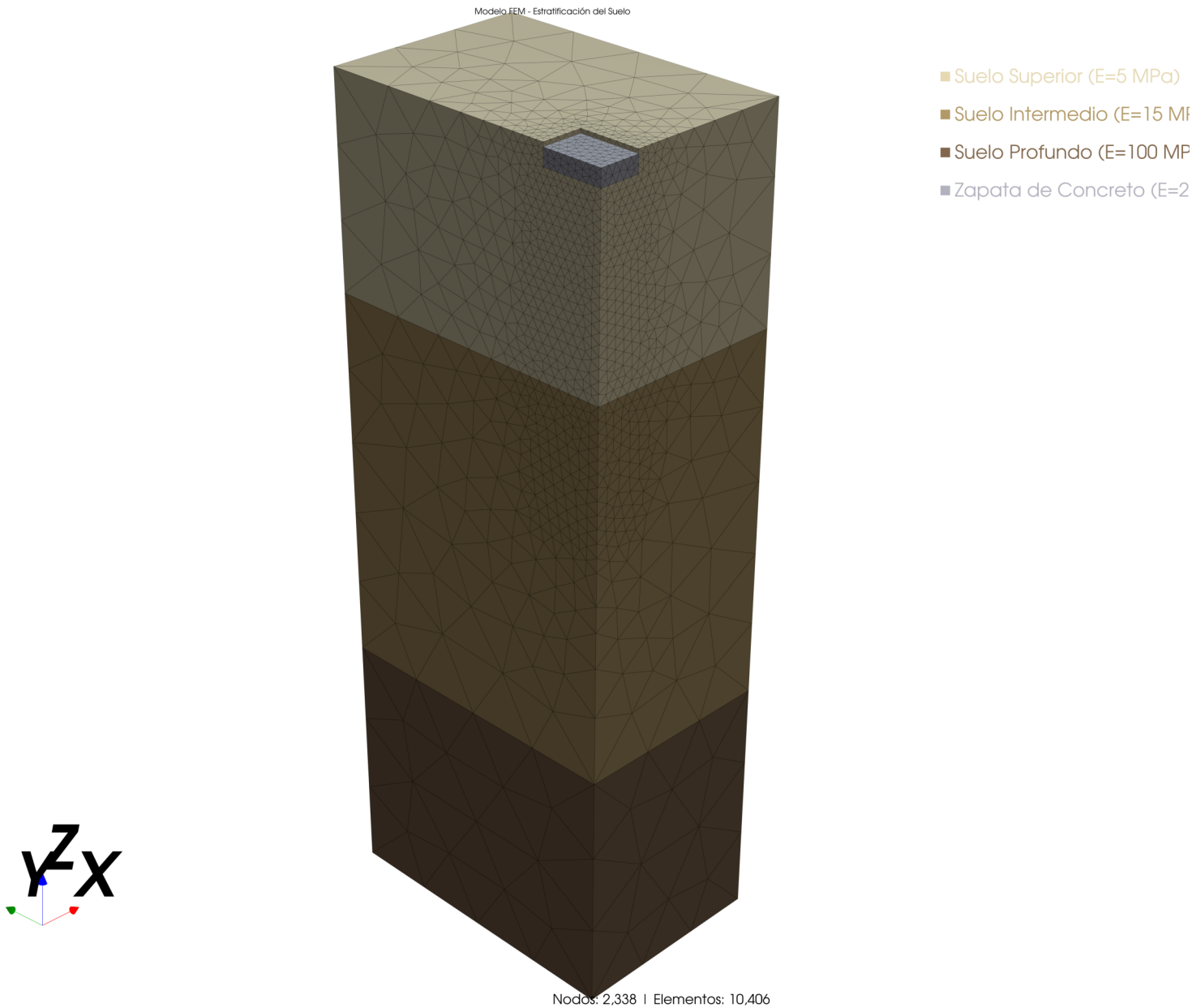
ESTRATIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo Superior: h=5.0m, E=5 MPa
Suelo Intermedio: h=9.0m, E=15 MPa
Suelo Profundo: h=6.0m, E=100 MPa

ANÁLISIS Y CARGAS

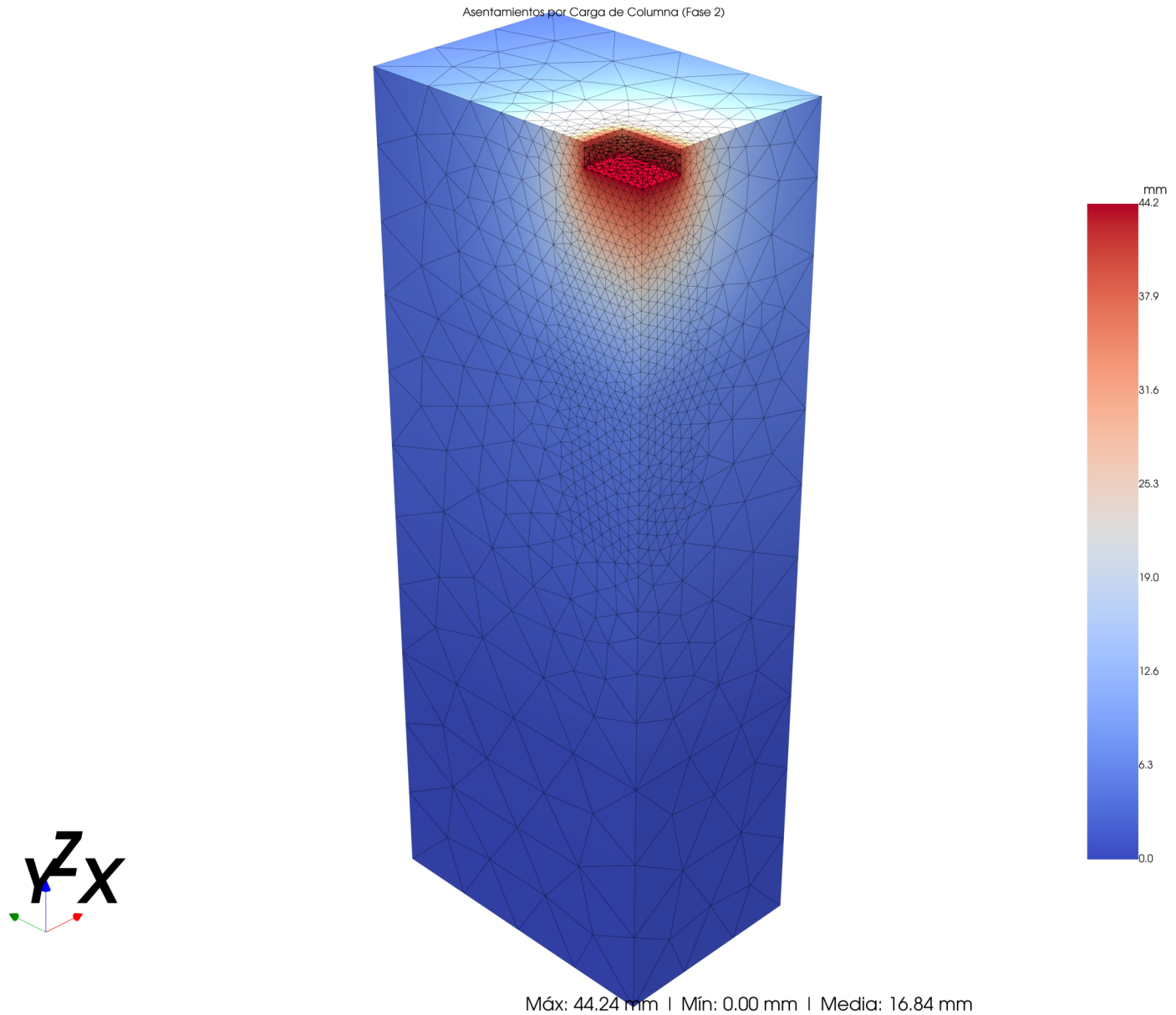
Tipo de análisis: 2 Fases (Gravedad + Carga Incremental)
Carga de columna: 1000 kN
Modelo: 1/4 con condiciones de simetría
Elemento: Tetraédrico lineal (FourNodeTetrahedron)

Estratificación del Modelo



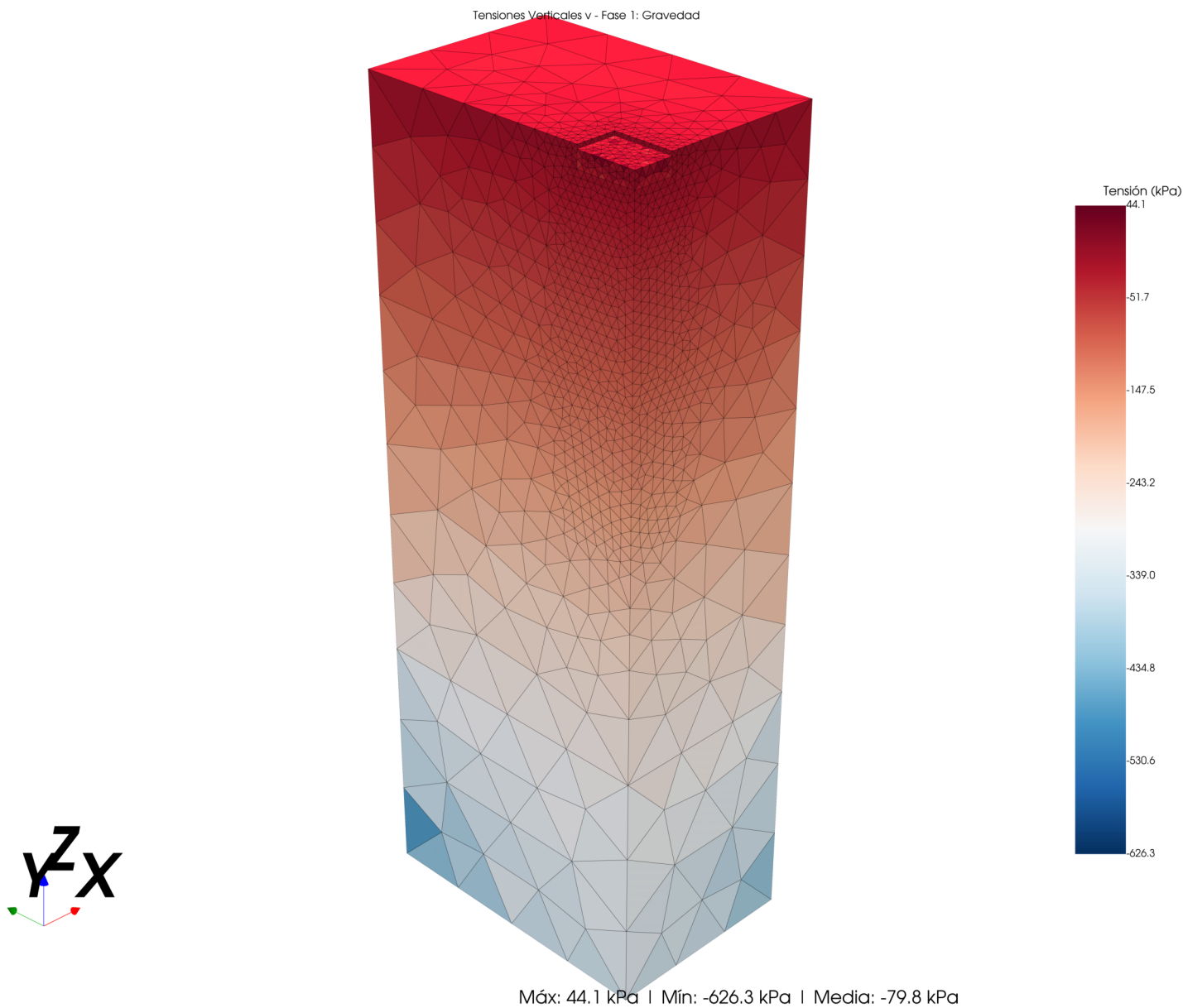
Vista isométrica mostrando los estratos de suelo y zapata de concreto

Fase 2: Asentamientos por Carga de Columna



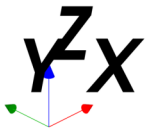
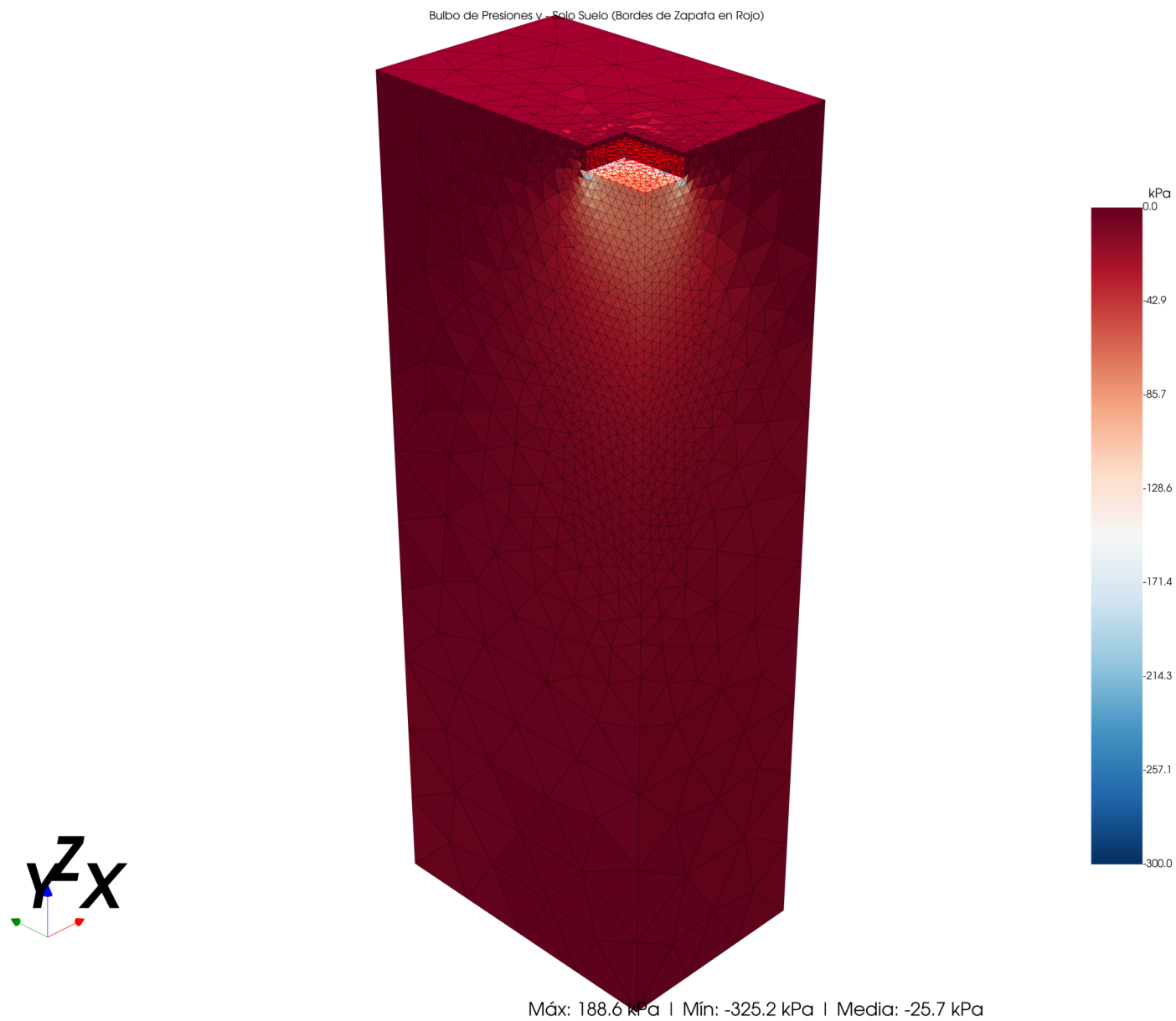
Desplazamientos adicionales inducidos por la carga de 250 kN (zapata: bordes negros)

Fase 1: Tensiones Verticales por Gravedad



Campo de tensiones verticales σ_v generado por peso propio del suelo y zapata

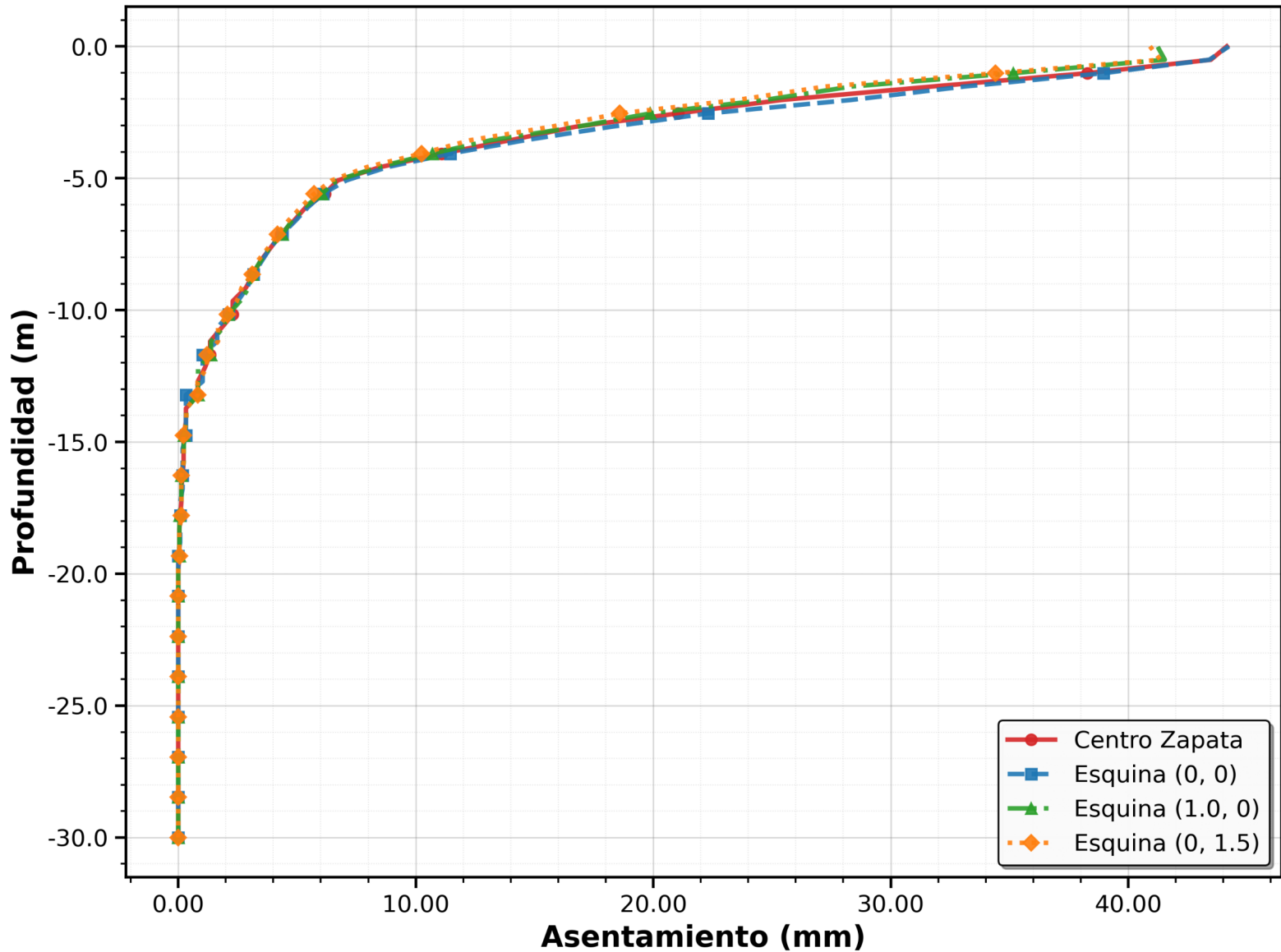
Bulbo de Presiones en el Suelo



Distribución de tensiones verticales σ_v en el suelo por carga de columna (zapata: bordes rojos)

Perfiles Verticales de Asentamiento

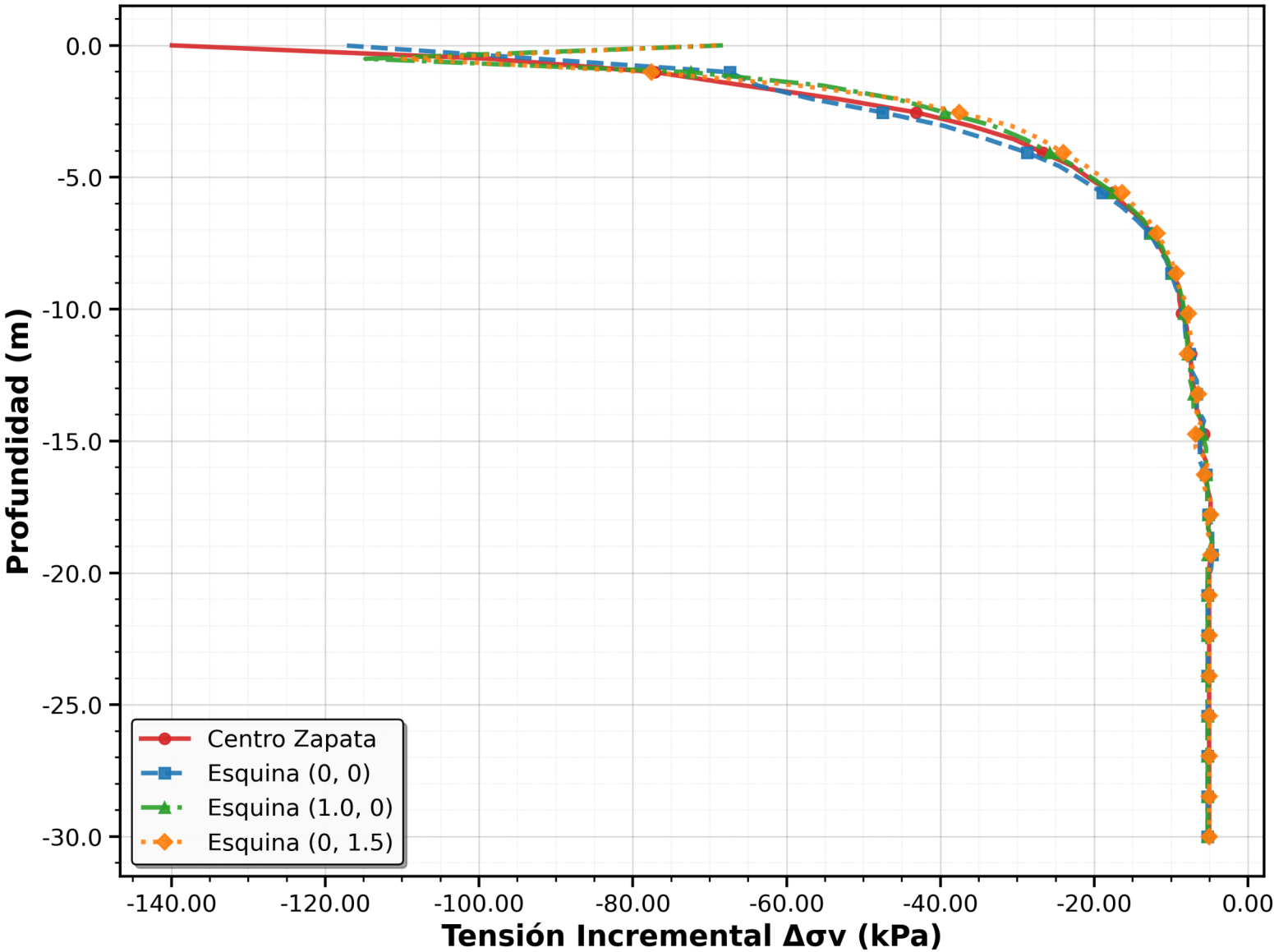
Perfiles Verticales de Asentamiento



Variación del asentamiento con la profundidad en el centro y esquinas de la zapata

Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales

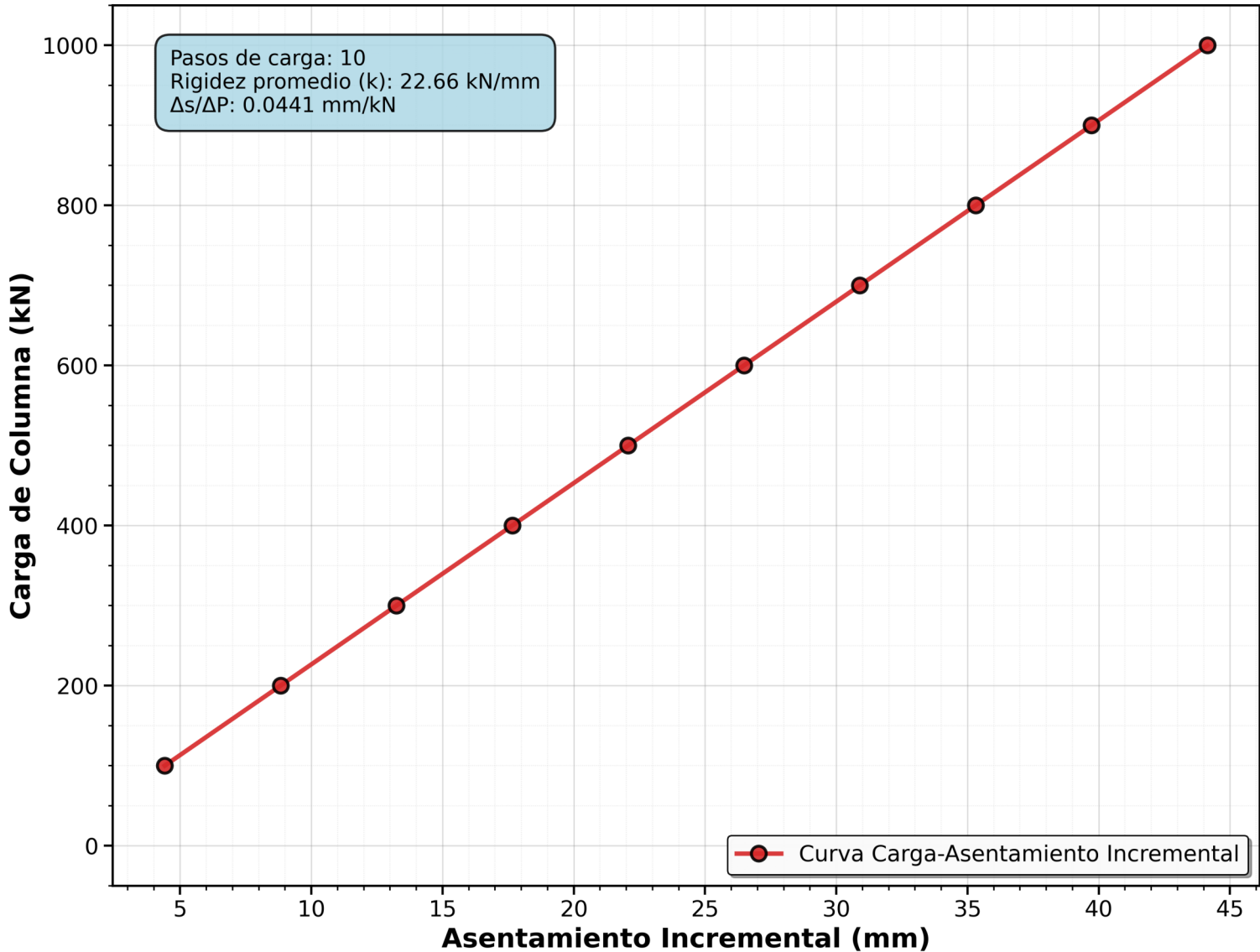
Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales $\Delta\sigma_v$



Variación de tensiones verticales incrementales $\Delta\sigma_v$ con la profundidad

Curva Carga-Asentamiento Incremental

Curva Carga-Asentamiento Incremental Centro de Zapata (Sin Gravedad)



Relación carga-desplazamiento incremental en 10 pasos (sin considerar gravedad)